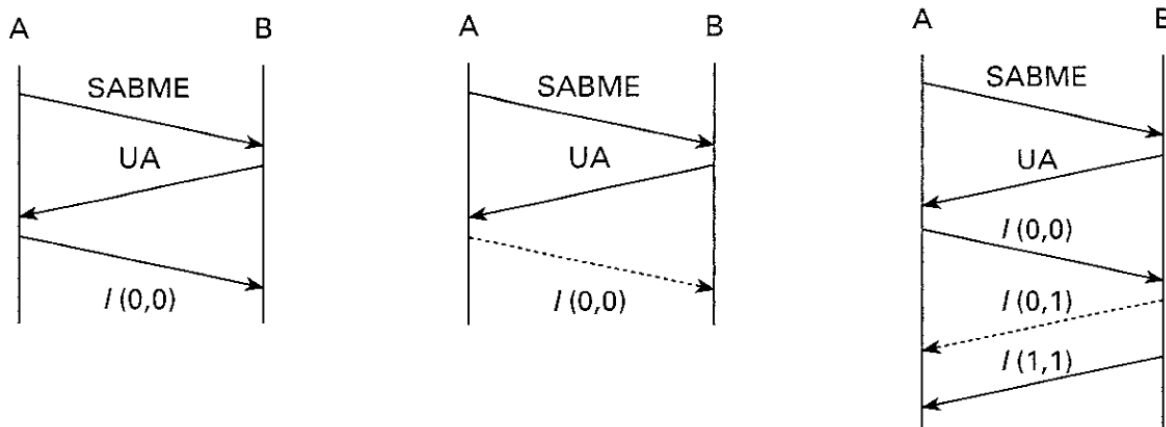


Ejercicios de nivel de enlace de datos

Listado de temas relacionados con los ejercicios:

- Tema 9: Nivel de enlace de datos - Entramado y gestión del enlace
- Tema 10: Nivel de enlace de datos - Control de flujo
- Tema 11: Nivel de enlace de datos - Detección y corrección de errores
- Tema 12: Nivel de enlace de datos - Protocolos de enlace de datos
- Tema 13: Nivel de enlace de datos - Control de acceso al medio

1. Dadas dos estaciones A y B que se comunican utilizando el protocolo de enlace de datos HDLC y teniendo en cuenta que una trama errónea se presenta por una línea discontinua, complete las siguientes secuencias de tramas suponiendo que ni A ni B tienen más información que enviarse e indique si hay algún error en las representaciones.



2. Un cable de 100 km de longitud opera con una tasa de datos de 1,544 Mbps. La velocidad del cable es $\frac{2}{3}$ de la velocidad de la luz en el vacío. ¿Cuál es la longitud de dicho enlace en bits?

3. De los siguientes casos, ¿cuál sería la secuencia de bits que debería de mandar el emisor si se desea utilizar como método de detección de errores la paridad impar?

- a) 100101
- b) 111111
- c) 000000
- d) 101010

4. Un canal tiene una velocidad de transmisión de 4 kbps y un retardo de propagación de 20 ms. ¿Cuál es la longitud de la trama en bits si se pretende utilizar un esquema de parada y espera con una eficiencia mínima del 50%?

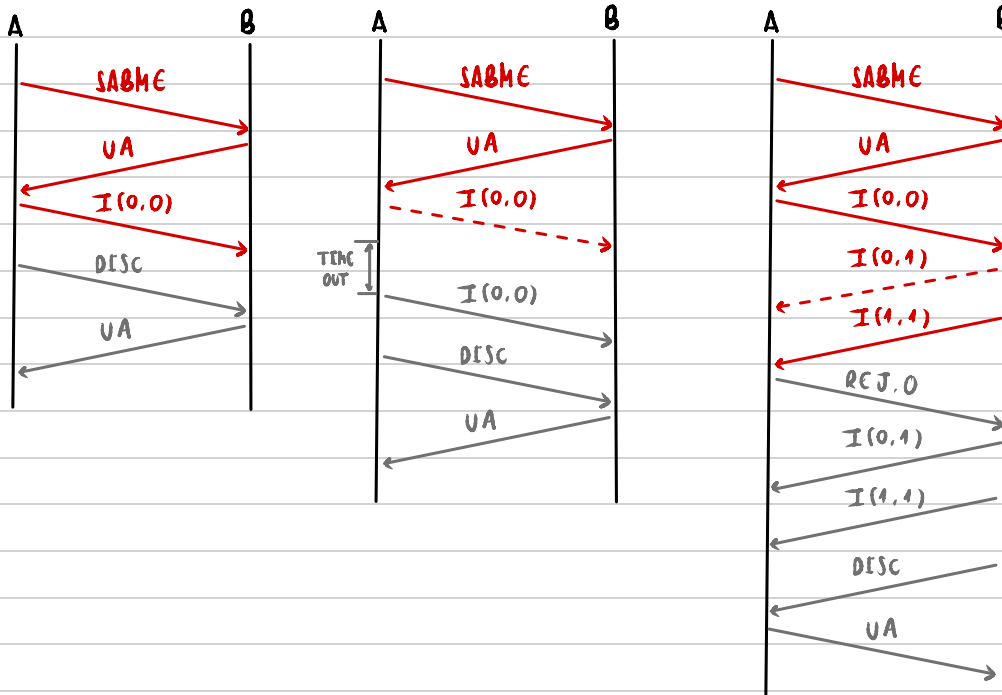
5. Con el objetivo de comparar el rendimiento del protocolo de control de flujo de parada y espera con el de ventana deslizante (tamaño 7):

- a) Calcule en los siguientes escenarios el rendimiento de cada uno de los protocolos, sabiendo que el tamaño de la trama de datos es de 4000 bits, la probabilidad de error es despreciable y la velocidad de propagación es $\frac{2}{3}$ de la velocidad de la luz en el vacío:
 - En un enlace de 10000 km en el que la velocidad de transmisión es de 250 kbps
 - En un enlace de 100 m en el que la velocidad de transmisión es de 10 Mbps
- b) Teniendo en cuenta los enlaces anteriores, ¿en qué condiciones es aceptable utilizar el protocolo de control de flujo de parada y espera si se quiere garantizar una eficiencia mínima del 80%?

Ejercicios de nivel de enlace de datos

6. Considerando un protocolo ARQ de parada y espera, determine cuál debe ser el valor mínimo del temporizador.
7. Se emplea como mecanismo de detección de errores un CRC-3 mediante el polinomio X^3+X^2+1 . El receptor ha recibido el mensaje 10110101110100. Determine si el mensaje recibido es correcto.
8. Se emplea como mecanismo de corrección de errores el mecanismo de paridad par bidimensional. Se desea transmitir la cadena 11001010101011101110, si consideramos palabras de 4 bits, ¿cuál sería la secuencia de bits que se mandaría al receptor?
9. Suponiendo que una trama está compuesta por palabras de 16 bits, calcule el valor de la suma de verificación de los datos A7A2CABF903AA123.
10. Dadas las siguientes direcciones MAC determine de que tipo concreto son:
- a) 4A:30:10:21:10:1A
 - b) 47:20:1B:2E:08:EE
 - c) FF:FF:FF:FF:FF:FF
11. En un escenario con tres nodos (A, B y C) se emplean el protocolo de enlace de control síncrono binario. Teniendo en cuenta que la estación maestra es la B, muestre el flujo de intercambios de dos tramas de información entre A y C.
12. Un receptor ha recibido la siguiente secuencia en bits: 1011101. Sabiendo que el emisor ha utilizado un código hamming (7,4) con paridad par, indique si la información ha llegado correctamente, y en caso contrario, qué corrección sería necesaria aplicar.
13. Considere la siguiente situación, desde un nodo emisor A se mandan T0, T1, T2 de información, desde un nodo receptor B las confirma. Mientras B está mandando la confirmación, A manda T3, T4 y T5, pero T4 no llega. Sabiendo que se emplean 3 bits para identificar las tramas y que el número de tramas de información total que componen el mensaje es de 6 tramas, dibuje:
- a) El diagrama de intercambio de información considerando el mecanismo de vuelta atrás N, así como el estado de las ventanas de emisión y recepción para cada trama recibida y enviada tanto en A como en B.
 - b) El diagrama de intercambio de información considerando el mecanismo de rechazo selectivo, así como el estado de las ventanas de emisión y recepción para cada trama recibida y enviada tanto en A como en B.
 - c) El diagrama de intercambio de información considerando el mecanismo de ventana deslizante tanto como el de parada y espera, así como el estado de las ventanas de emisión y recepción para cada trama recibida y enviada tanto en A como en B.
14. Se desea realizar una división de tramas empleando la técnica de inserción de violaciones de codificación empleando la codificación manchester diferencial. Sabiendo que los datos que se quieren enviar son: 1010101 y que se desea agregar una violación positiva seguido de una violación negativa como delimitador de inicio y de fin, dibuje la señal que se mandaría desde el emisor.
15. Muestre el diagrama de flujo de intercambio de tramas de información así como conexión y cierre de conexión sabiendo que se utiliza el protocolo BISYN y que entre emisor y receptor se mandan dos tramas de información, en la que la primera trama llega correctamente y la segunda trama de información falla en su envío.

1. A $\xleftrightarrow{\text{HDLC}}$ B



2. $d = 100 \text{ Km} = 10^5 \text{ m}$

$t_{\text{datos}} = 1,544 \text{ Mbps} = 1,544 \cdot 10^6 \text{ bps}$

$v_{\text{cable}} = \frac{2}{3} v_{\text{vac}} = \frac{2}{3} \cdot 3 \cdot 10^8 = 2 \cdot 10^8 \text{ m/s}$

longitud de bits?

$$l = t_{\text{datos}} t_{\text{prop}} = t_{\text{datos}} \frac{d}{v_{\text{cable}}} = 1,544 \cdot 10^6 \frac{10^5}{2 \cdot 10^8} = 772 \text{ bits}$$

3. Secuencia para detección con paridad impar

a) $100101 \xrightarrow{1} 1001010$

b) $111111 \xrightarrow{0} 1111111$

c) $000000 \xrightarrow{0} 0000001$

d) $101010 \xrightarrow{1} 1010100$

4. $t_{\text{prop}} = 4 \text{ Kbps} = 4 \cdot 10^3 \text{ bps}$

$R = 20 \text{ ms} = 2 \cdot 10^{-2} \text{ s}$

Parada y espera $U_{\text{min}} = 50\% = 0,5$

longitud de bits?

$$U = \frac{t_{\text{trama}}}{t_{\text{trama}} + 2t_{\text{prop}}R}; \quad U(t_{\text{trama}} + 2t_{\text{prop}}R) = t_{\text{trama}}; \quad U t_{\text{trama}} + 2U t_{\text{prop}}R = t_{\text{trama}}; \quad (1-U)t_{\text{trama}} = 2U t_{\text{prop}}R;$$

$$t_{\text{trama}} = \frac{2U t_{\text{prop}}R}{1-U} = \frac{2 \cdot 0,5 \cdot 4 \cdot 10^3 \cdot 2 \cdot 10^{-2}}{1-0,5} = 160 \text{ m/s}$$

5. Parada y espera vs. ventana deslizante ($W=7$)

a) $t_{datos} = 4000 = 4 \cdot 10^3$ bits
 $C = 2/3 \cdot 3 \cdot 10^8 = 2 \cdot 10^8$ m/s

¿U?

1) $d = 10000$ Km $= 10^7$ m

$v_{prop} = 250$ Kbps $= 2,5 \cdot 10^5$ bps

$$t_{prop} = \frac{d}{v_{prop}} = \frac{10^7}{2,5 \cdot 10^5} = 5 \cdot 10^{-2} \text{ s}$$

$$t_{trans} = \frac{t_{datos}}{v_{prop}} = \frac{4 \cdot 10^3}{2,5 \cdot 10^5} = 1,6 \cdot 10^{-2}$$

$$a = \frac{t_{prop}}{t_{trans}} = \frac{5 \cdot 10^{-2}}{1,6 \cdot 10^{-2}} = 3,125$$

$$p_{yE}: U = \frac{1}{1+2a} = \frac{1}{1+2 \cdot 3,125} = 0,138$$

$$VD: 2a+1 = 2 \cdot 3,125 + 1 = 7,25$$

$$W = 7 < 2a+1 = 7,25 \rightarrow U = \frac{W}{2a+1} = \frac{7}{7,25} = 0,966$$

2) $d = 100$ m

$v_{prop} = 10$ Mbps $= 10^6$ bps

$$t_{prop} = \frac{d}{v_{prop}} = \frac{100}{2 \cdot 10^8} = 5 \cdot 10^{-7} \text{ s}$$

$$t_{trans} = \frac{t_{datos}}{v_{prop}} = \frac{4 \cdot 10^3}{10^6} = 4 \cdot 10^{-3}$$

$$a = \frac{t_{prop}}{t_{trans}} = \frac{5 \cdot 10^{-7}}{4 \cdot 10^{-3}} = 1,25 \cdot 10^{-4}$$

$$p_{yE}: U = \frac{1}{1+2a} = \frac{1}{1+2(1,25 \cdot 10^{-4})} = 0,999$$

$$VD: 2a+1 = 2(1,25 \cdot 10^{-4}) + 1 \approx 1$$

$$W = 7 \geq 2a+1 = 1 \rightarrow U = 1$$

b) ¿Condiciones de parada y espera con $U \geq 0,8$?

t_{prop} menor a t_{datos} (transmisión)

6. ARQ Parada y espera

¿Valor mínimo del temporizador?

$$t_{\text{ciclo}} \geq t_{\text{trama}} + t_{\text{prop}} + \cancel{t_{\text{proc}}} + \cancel{t_{\text{ack}}} + t_{\text{prop-ack}} \approx t_{\text{trama}} + 2t_{\text{prop}}$$

7. CRC-3

$$X^3 + X^2 + 1 = \overbrace{1101}^{m+1}$$

$$10110101110100 \quad \underline{\quad}^m$$

$$\begin{array}{r} 10110101110100000 \\ 1101 \quad \quad \quad 1101 \end{array}$$

$$\underline{110010}$$

$$\underline{1101}$$

$$110111$$

$$\underline{1101}$$

$$11010$$

$$\underline{1101}$$

$$000000 \quad \text{Es correcto}$$

8. Paridad por bidimensional

$$1100101010101101110$$

Palabras de 4 bits

¿Secuencia a mandar?

1	1	0	0	0
1	0	1	0	0
1	0	1	0	0
1	1	1	0	1
1	1	1	0	1
1	1	0	0	0

La secuencia a mandar será:

$$11000 \quad 10100 \quad 10100 \quad 11101 \quad 11101 \quad 11000$$

9. Palabras de 16 bits
A7A2CABF903AA123

¿Suma de verificación?

A7A2	1010	0111	1010	0010
CABF	1100	1010	1011	1111
903A	1001	0000	0011	1010
A123	1010	0001	0010	0011

10	1010	0011	1011	1111
				10

1010 0011 1100 0001 $\xrightarrow{C1}$ 0101 1100 0011 1110 = 5C3E

El mensaje será A7A2 CABF 903A A123 5C3E

10. ¿Tipo MAC?

a) 4A:30:10:21:10:1A

par (10) = unicast

b) 47:20:1B:2E:08:EE

impar = multicast

c) FF:FF:FF:FF:FF:FF

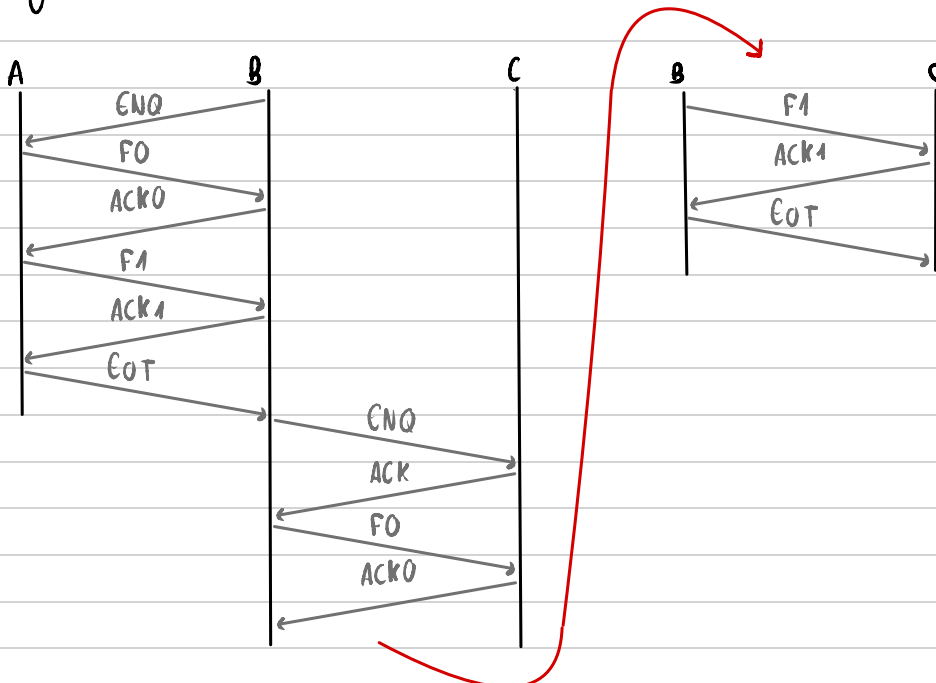
Broadcast

11. 3 nodos (A, B, C)

Protocolo síncrono binario

B = estación maestra

¿Flujo intercambio de 2 tramas A-C?



12. 1011101
Hamming (7,4) con paridad par

¿Información correcta?

	C ₁	C ₂	d ₁	C ₃	d ₂	d ₃	d ₄
	1	0	1	1	1	0	1
C ₁	1		1		1		1
C ₂		0	1			0	1
C ₃				1	1	0	1

Paridad recibida 101

Paridad obtenida 100

001

100 error en la posición 4

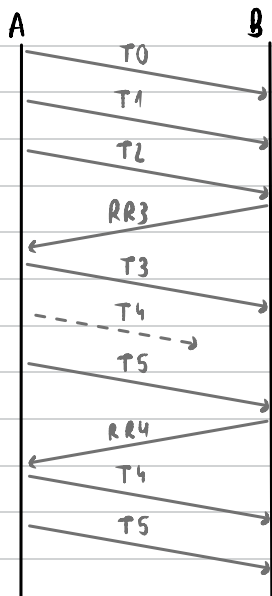
Mensaje correcto: 1010101

13. A $\xrightarrow{T0, T1, T2}$ B
A $\xleftarrow[\text{T3, T4, T5}]{\text{CONFIRMA}}$ B

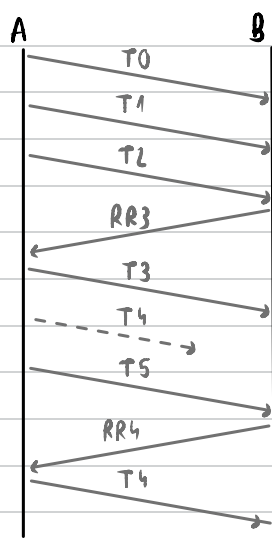
3 bits

6 tramas

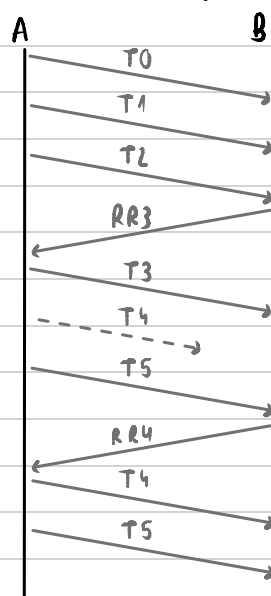
a) Vuelta atrás N



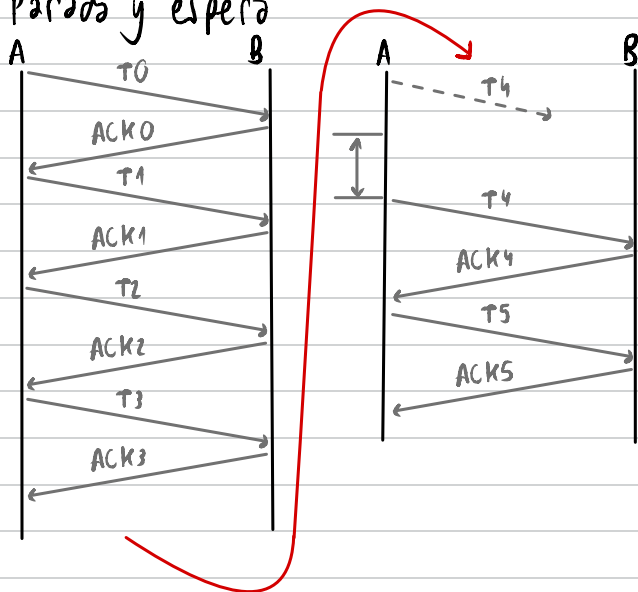
b) Rechazo selectivo



c) Ventana deslizante



d) Parada y espera

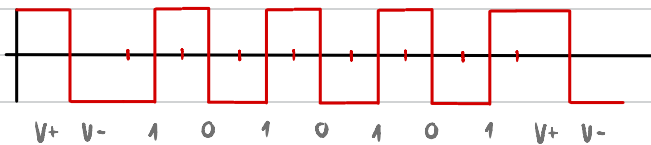


14. Inserción de violaciones de codificación

Manchester diferencial

1010101

Delimitador = violación positiva + violación negativa

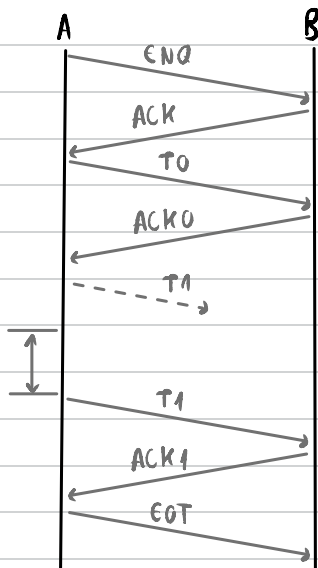


15. Diagrama de flujo de intercambio

BISYN (BSC)

2 tramas (la segunda falla)

BSC trabaja con parada y espera:



Código Hamming (11,7) paridad par

Mensaje: 0101001

	C ₁	C ₂	d ₃	C ₃	d ₆	d ₅	d ₄	C ₄	d ₃	d ₂	d ₁	
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Mensaje			0		1	0	1		0	0	1	
C ₁	X		0		1		1		0		1	C ₁ = 1
C ₂		X	0			0	1			0	1	C ₂ = 0
C ₃				X	1	0	1					C ₃ = 0
C ₄								X	0	0	1	C ₄ = 1

Mensaje a enviar: 10001011001

Mensaje recibido: 10001011000

	C ₁	C ₂	d ₃	C ₃	d ₆	d ₅	d ₄	C ₄	d ₃	d ₂	d ₁	
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Mensaje	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	
C ₁	X		0		1		1		0		0	C ₁ * = 0
C ₂		X	0			0	1			0	0	C ₂ * = 1
C ₃				X	1	0	1					C ₃ * = 0
C ₄								X	0	0	0	C ₄ * = 0

Paridad recibida: 1001

Paridad calculada: 0100

1101

1011 = posición 11

Mensaje recibido: 10001011000

Mensaje correcto: 10001011001